

MOVE PROOF（ムーブプルーフ）

基本設計書

文書番号	MP-BD-001
版数	1.0
作成者	楊子悦
作成日	2026/09/05
承認者	

改訂履歴

版数	改訂日	改訂者	改訂内容	承認者
1.0	2026/8/26	楊子悦		

目次

1. 文書概要
2. システム構成設計
3. 画面設計
4. 機能設計
5. データベース論理設計
6. 外部インターフェース設計
7. 認証・セキュリティ設計
8. エラー・メッセージ設計
9. 非機能設計
10. 未決事項・設計判断
11. 要件トレーサビリティ

1. 文書概要

1.1 本書の目的

本書は、「MOVE PROOF」の要件定義書に基づき、システムを実現するために必要となる基本的な設計内容を明確にすることを目的とする。

要件定義で定めた機能要件、画面要件、データ要件、外部インターフェース要件および非機能要件をもとに、システム構成、画面構成、機能間の関係、データ構造、外部システムとの連携方式、認証・セキュリティおよび異常時の処理方針等を具体化する。

また、本書を詳細設計、実装およびテスト工程における共通の設計基準として利用する。

1.2 基本設計の対象範囲

区分	対象	備考
システム構成	Android アプリ、バックエンド、データベースおよび外部サービスを含む、MOVE PROOF 全体の基本的なシステム構成を設計対象とする。	使用する技術、各構成要素の役割および接続関係等を基本設計で定義する。
画面・機能	SCR-001～SCR-007 の各画面、および F-001～F-012 に対応する主要機能を設計対象とする。	画面項目、画面遷移、主要な処理内容および機能間の関係を定義する。詳細な内部処理は詳細設計で定義する。
データ・外部連携	ユーザー情報、認証情報、運動実績情報、ポイント情報、商品情報、購入資格情報等の論理データ構造、および Android 端末の運動データ提供機能・外部販売サイトとの連携を設計対象とする。	注文、決済および配送処理は本システムの対象外とする。外部連携の具体方式については、本基本設計で方針を定める。
非機能・共通設計	性能、可用性、信頼性、データ整合性、認証・セキュリティ、プライバシー、ログ、エラー処理およびユーザビリティに関する基本設計を対象とする。	要件定義書に定められた非機能要件および異常時要件に基づいて設計方針を具体化する。

1.3 関連文書

文書 ID	文書名	版数	備考
MP-RD-001	MOVE PROOF 要件定義書	1.0	基準文書

1.4 用語・略語

用語	意味	備考
MOVE PROOF	本システムの名称。ユーザーの運動実績を取得・記録し、実績に応じたポイント付与および限定商品の購入資格管理を行うシステム。	初期版は Android を対象とする。
運動データ	Android 端末から取得する歩数、移動距離、対象日、データ取得日時等のデータ。	ユーザーによるアクセス許可が必要。
日次運動実績	ユーザーごとに日単位で管理する歩数・移動距離等の確定した運動実績。	ポイント算定および重複付与防止に使用する。
ポイント	日次運動実績に基づいてユーザーへ付与され、限定商品の購入資格取得に使用するポイント。	商品そのもののとの交換には使用しない。
購入資格	ユーザーが必要ポイントを消費することで取得する、対象限定商品を購入するための権利。	商品そのものをポイントで取得するものではない。

限定商品	MOVE PROOF で購入資格を取得したユーザーが購入可能となる対象商品。	商品ごとに必要ポイントを設定する。
外部販売サイト	購入資格取得後にユーザーが実際の商品購入手続きを行う外部システム。	決済、注文管理および配送は外部販売サイト側で実施する。
SCR	Screen の略。MOVE PROOF における画面を識別するための ID に使用する。	SCR-001～SCR-007。
F	Function の略。システムの機能を識別するための ID に使用する。	F-001～F-012。
IF	Interface の略。外部システムとのインターフェースを識別するための ID に使用する。	IF-001、IF-002。
NFR	Non-Functional Requirement の略。非機能要件を識別するための ID に使用する。	NFR-001～NFR-012。

2. システム構成設計

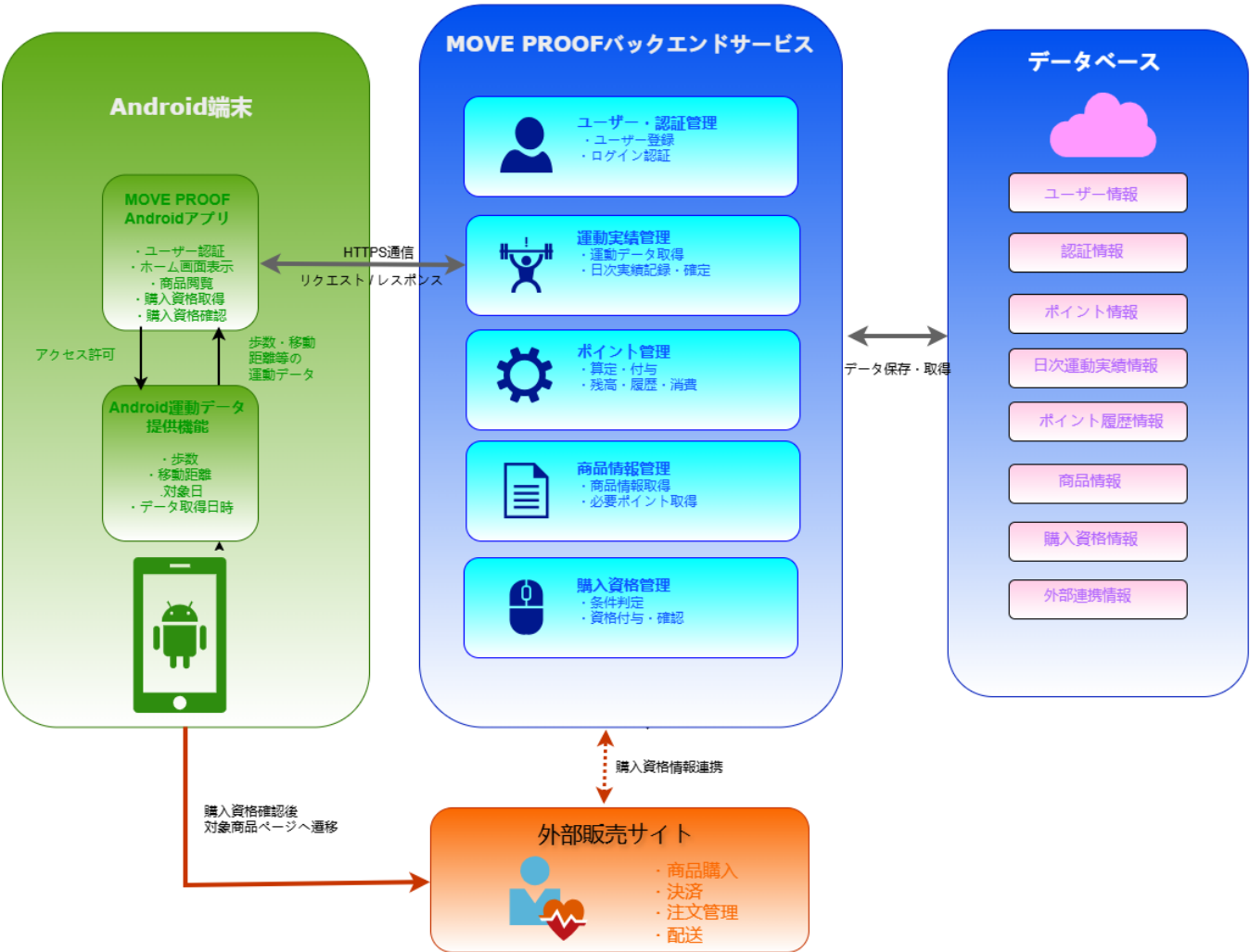
2.1 システム構成方針

本システムは、Android スマートフォン向けアプリケーションをユーザー向けのフロントエンドとし、ユーザー情報、運動実績情報、ポイント情報、商品情報および購入資格情報等を管理するバックエンドおよびデータベースから構成する。初期版の対象プラットフォームは Android のみとし、管理者向け管理画面は設けない。

Android 端末の運動データ提供機能から歩数・移動距離等の運動データを取得し、日次運動実績の記録・確定およびポイントの算定・付与に利用する。また、ユーザーが限定商品の購入資格を取得した後は外部販売サイトへ連携し、商品の決済、注文管理および配送については外部販売サイト側で行う構成とする。

システムの保守性、セキュリティおよびデータ整合性を考慮し、ポイント算定条件や限定商品情報はアプリケーションの処理ロジックから可能な限り分離して管理する。また、ユーザー固有の情報は認証済みユーザーのみが利用できる構成とし、ポイント消費と購入資格付与についてはデータ不整合が発生しないよう一連の処理として扱う。

2.2 システム構成図



2.3 システム構成一覧

No.	構成要素	役割	採用技術 / 製品	備考
1	Android アプリ	ユーザー操作、画面表示、運動実績・ポイント・商品・購入資格情報の表示、およびバックエンドとの通信を行う。	Kotlin / Jetpack Compose	初期版は Android のみを対象とする。
2	認証サービス	ユーザー登録、ログイン認証および認証状態の管理を行う。	Firebase Authentication	認証済みユーザーのみが自身の情報へア

				クセスできる構成とする。
3	バックエンドサービス	日次運動実績の確定、ポイント算定・付与、ポイント消費、購入資格判定・付与等の業務処理を行う。	Cloud Functions for Firebase	重要な業務処理を Android アプリ側のみに依存させない構成とする。
4	データベース	ユーザー情報、運動実績情報、ポイント情報、ポイント履歴、商品情報、購入資格情報および外部連携情報を保存・管理する。	PostgreSQL	ポイント消費と購入資格付与等、整合性が必要な処理ではトランザクションを利用する。
5	運動データ連携	Android 端末から歩数・移動距離等の運動データを取得し、MOVE PROOF へ提供する。	Android Health Connect	ユーザーによるアクセス許可を必要とする。対応 Android バージョンの詳細は別途確定する。
6	外部販売サイト連携	購入資格取得済みユーザーを対象商品の外部販売サイトへ遷移させる。	HTTPS による外部サイト連携	購入資格情報の具体的な受け渡し方式については外部インターフェース設計で確定する。

2.4 アプリケーション構成・責務分担

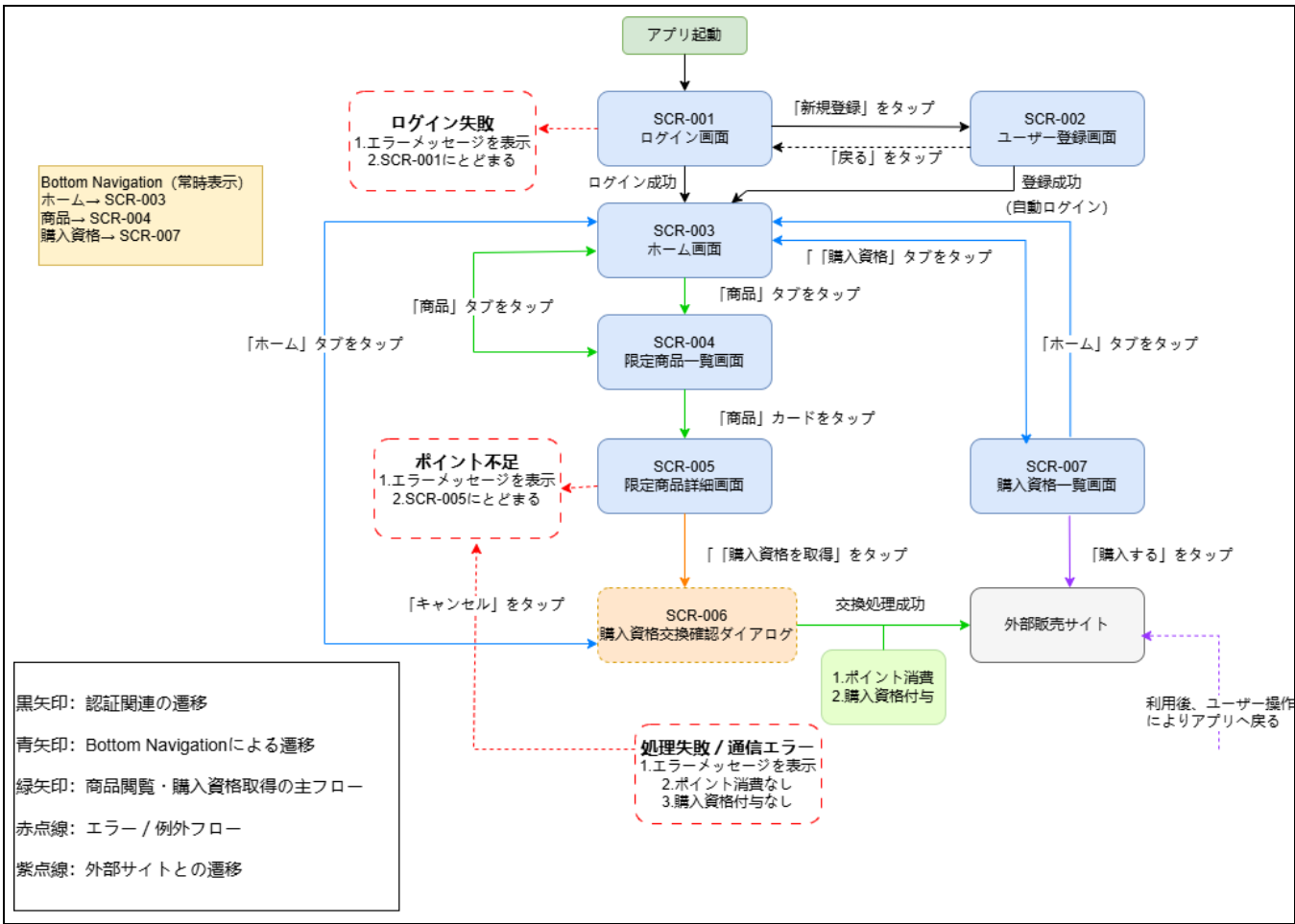
層 / モジュール	主な責務	主な入出力	備考
UI 層	画面表示およびユーザー操作の受付を行う。ViewModel から取得した画面状態を表示し、ユーザー操作を ViewModel へ通知する。	入力：ユーザー操作、画面入力値／出力：画面表示、操作イベント	Kotlin / Jetpack Compose を使用する。UI 層からデータベースや外部サービスへ直接アクセスしない。
ViewModel 層	UI 層の状態管理および画面単位の処理制御を行う。Repository から取得したデータを画面表示用の状態へ変換し、UI 層へ提供する。	入力：UI 層からの操作イベント／出力：画面状態、処理結果、エラー状態	Android のライフサイクルを考慮し、画面とデータ処理を分離する。
Repository 層	データ取得・更新処理の窓口となり、認証、運動実績、ポイント、商品、購入資格等のデータアクセスを統一的に管理する。	入力：ViewModel からのデータ取得・更新要求／出力：取得データ、更新結果	上位層からデータ取得先の具体的な実装を隠蔽する。
Data Source／Service 層	Firebase Authentication、Cloud Functions、Health Connect 等との具体的な通信・データ取得処理を行う。	入力：Repository からの処理要求／出力：外部サービスから取得したデータ、処理結果	外部サービスごとに責務を分離し、Repository 経由で利用する。
Model／Data Model	ユーザー、運動実績、ポイント、商品、購入資格等、本システムで扱うデータ構造を定義する。	入力：データベース・外部サービス等から取得したデータ／出力：各層で利用するデータオブジェクト	具体的な項目およびデータ間の関係はデータベース論理設計で定義する。

3. 画面設計

3.1 画面一覧

画面 ID	画面名	利用者	対応機能	設計状態
SCR-001	ログイン画面	一般ユーザー	F-002	<記入>
SCR-002	ユーザー登録画面	一般ユーザー	F-001	<記入>
SCR-003	ホーム画面	一般ユーザー	F-003 / F-004 / F-007	<記入>
SCR-004	限定商品一覧画面	一般ユーザー	F-008	<記入>
SCR-005	限定商品詳細画面	一般ユーザー	F-008 / F-009	<記入>
SCR-006	購入資格交換確認ダイアログ	一般ユーザー	F-010	<記入>
SCR-007	購入資格一覧画面	一般ユーザー	F-011 / F-012	<記入>

3.2 画面遷移図



3.3 共通画面ルール

項目	設計内容	備考
Bottom Navigation	認証後の主要画面である SCR-003「ホーム画面」、SCR-004「限定商品一覧画面」、SCR-007「購入資格一覧画面」は、Bottom Navigation から直接切り替え可能とする。	「ホーム」「商品」「購入資格」の3項目を表示する。SCR-001、SCR-002 および SCR-006 では表示しない。
エラー表示	入力不備、認証失敗、データ取得失敗、通信失敗等が発生した場合は、原則として現在の画面上にエラーメッセージを表示し、不必要な画面遷移を行わない。	ユーザーが原因および次の操作を理解できる

		メッセージを表示する。
処理中表示・多重操作防止	通信または更新処理の実行中は処理中であることを表示し、同一処理を複数回実行しないよう対象ボタンの連続操作を防止する。	ログイン、購入資格交換、データ取得等の通信処理に適用する。
戻る・キャンセル操作	通常画面では Android の戻る操作に従い直前の画面へ戻る。確認ダイアログでは「キャンセル」操作によりダイアログを閉じ、呼出元画面へ戻る。	外部販売サイト利用後のアプリ復帰は、外部連携方式確定まではユーザー操作による復帰を基本とする。

3.1 SCR-001 ログイン画面

画面 ID	SCR-001
画面名	ログイン画面
対応機能	F-002
利用者	一般ユーザー
表示条件	未認証状態でアプリを起動した場合
概要	登録済みユーザーの認証を行い、認証成功後にホーム画面へ遷移する。

画面レイアウト

MOVE PROOF

メールアドレス



2025m853@hokuriku.u-ac.jp

パスワード



.....



ログイン

または

アカウントを持ちでない方

新規登録

画面項目定義

項目 ID	項目名	種別	必須	初期値	入力・表示条件	備考
SCR001-01	メールアドレス	テキスト入力	必須	空欄	メールアドレス形式で入力する。未入力または形式不正の場合はエラー表示する。	ログイン認証に使用する。
SCR001-02	パスワード	パスワード入力	必須	空欄	入力内容は原則マスク表示とする。	右端の表示切替アイコンにより表示 / 非表示を切り替える。

SCR001-03	ログインボタン	ボタン	—	—	メールアドレスおよびパスワードが入力されている場合に押下可能とする。	認証処理を実行する。
SCR001-04	新規登録リンク	リンク	—	—	未登録ユーザー向けに常時表示する。	SCR-002「ユーザー登録画面」へ遷移する。

イベント・処理・画面遷移

No.	トリガー	処理内容	正常時	異常時 / メッセージ	遷移先
1	「ログイン」ボタン押下	入力されたメールアドレスとパスワードを用いてユーザー認証を行う。	認証成功後、ユーザー情報を取得しログイン状態を保持する。	認証情報が一致しない場合、「メールアドレスまたはパスワードが正しくありません。」と表示する。	SCR-003 ホーム画面
2	「新規登録」リンク押下	ユーザー登録画面へ遷移する。	SCR-002 を表示する。	—	SCR-002 ユーザー登録画面
3	パスワード表示切替アイコン押下	パスワード入力欄のマスク表示 / 通常表示を切り替える。	表示状態を切り替える。	—	画面遷移なし

3.2 SCR-002 ユーザー登録画面

画面 ID	SCR-002
画面名	ユーザー登録画面
対応機能	F-001
目的	新規ユーザーが MOVE PROOF を利用するためのアカウントを登録する。
表示条件	未登録ユーザーがログイン画面の「新規登録」を選択した場合に表示する。

画面レイアウト

MOVE PROOF

新規登録



登録する

すでにアカウントをお持ちの方

[ログインへ戻る](#)

画面項目定義

項目 ID	項目名	種別	必須	初期値	入力・表示条件	備考
SCR002-01	ユーザー名	テキスト入力	必須	空欄	ユーザー名を入力する。未入力の場合はエラー表示する。	登録後の画面表示等に使用する。
SCR002-02	メールアドレス	テキスト入力	必須	空欄	メールアドレス形式で入力する。未入力または形式不正の場合はエラー表示する。	ログイン認証に使用する。
SCR002-03	パスワード	パスワード入力	必須	空欄	パスワードを入力する。入力内容はマスク表示とする。	認証用パスワードとして登録する。
SCR002-04	パスワード（確認用）	パスワード入力	必須	空欄	確認のため同一のパスワードを再入力する。	パスワードと一致しない場合はエラー表示する。
SCR002-05	登録するボタン	ボタン	—	—	必要項目入力後に押下可能とする。	ユーザー登録処理を実行する。
SCR002-06	ログインへ戻るリンク	リンク	—	—	既にアカウントを持つユーザー向けに表示する。	SCR-001「ログイン画面」へ遷移する。

イベント・処理・画面遷移

No.	トリガー	処理内容	正常時	異常時 / メッセージ	遷移先
1	「登録する」ボタン押下	入力内容を確認し、メールアドレスおよびパスワードを用いてユーザーアカウントを登録する。	登録成功後、登録完了状態としてログイン画面へ遷移する。	未入力、メールアドレス形式不正、パスワード不一致、または登録処理失敗の場合はエラーメッセージを表示する。	SCR-001 ログイン画面
2	「ログインへ戻る」リンク押下	ユーザー登録を行わず、ログイン画面へ戻る。	SCR-001 を表示する。	—	SCR-001 ログイン画面
3	「登録する」ボタン押下時の入力チェック	ユーザー名、メールアドレス、パスワード、確認用パスワードの入力内容を検証する。	すべての入力条件を満たしている場合、ユーザー登録処理を継続する。	入力条件を満たさない場合は該当項目付近にエラーメッセージを表示し、登録処理を行わない。	画面遷移なし

3.3 SCR-003 ホーム画面

画面 ID	SCR-003
画面名	ホーム画面
対応機能	F-003 / F-004 / F-007
目的	ログイン済みユーザーに、当日の運動実績および現在の保有ポイントを表示し、主要機能へ容易にアクセスできるようにする。
表示条件	ユーザー認証が完了している場合に表示する。ログイン成功後、または Bottom Navigation の「ホーム」を選択した場合に表示する。

画面レイアウト

MOVE PROOF

こんにちは、楊子悦さま！

今日も一歩ずつ、前へ。

今日の運動実績

	歩数	8,500 歩
	移動距離	5.8 km
	獲得ポイント	50 Pt

クイックメニュー



限定商品を見る

交換できる商品を確認



購入資格を見る

取得済み資格を確認



運動データを同期

最新データを反映



ホーム



商品



購入資格

画面項目定義

項目 ID	項目名	種別	必須	初期値	入力・表示条件	備考
SCR003-01	ユーザー名・挨拶	表示項目	—	—	ログイン中のユーザー名を取得し、挨拶メッセージとともに表示する。	ユーザーごとに表示内容を変更する。
SCR003-02	当日の歩数	表示項目	—	0 歩	当日取得した歩数を表示する。	運動データ取得結果を反映する。
SCR003-03	当日の移動距離	表示項目	—	0.0km	当日取得した移動距離を表示する。	運動データ取得結果を反映する。
SCR003-04	保有ポイント	表示項目	—	0Pt	ユーザーが現在保有しているポイント残高を表示する。	F-007「ポイント残高表示」の結果を反映する。
SCR003-05	限定商品を見る	ボタン	—	—	クイックメニューとして常時表示する。	SCR-004「限定商品一覧画面」へ遷移する。
SCR003-06	購入資格を見る	ボタン	—	—	クイックメニューとして常時表示する。	SCR-007「購入資格一覧画面」へ遷移する。
SCR003-07	運動データを同期	ボタン	—	—	ユーザー操作により最新の運動データを取得する。	F-003「運動データ取得」を実行する。
SCR003-08	ホーム	Bottom Navigation	—	—	認証後の主要画面で常時表示する。	現在のホーム画面を表示する。
SCR003-09	商品	Bottom Navigation	—	—	認証後の主要画面で常時表示する。	SCR-004「限定商品一覧画面」へ遷移する。
SCR003-10	購入資格	Bottom Navigation	—	—	認証後の主要画面で常時表示する。	SCR-007「購入資格一覧画面」へ遷移する。

イベント・処理・画面遷移

No.	トリガー	処理内容	正常時	異常時 / メッセージ	遷移先
1	ホーム画面初期表示	ログイン中のユーザー情報、当日の運動実績および保有ポイントを取得して画面に表示する。	ユーザー名、歩数、移動距離、保有ポイントを表示する。	データ取得に失敗した場合はエラーメッセージを表示する。	画面遷移なし
2	「限定商品を見る」押下	限定商品一覧画面を表示する。	SCR-004 を表示する。	—	SCR-004 限定商品一覧画面
3	「購入資格を見る」押下	ユーザーが取得済みの購入資格一覧を表示する。	SCR-007 を表示する。	購入資格情報の取得に失敗した場合はエラーメッセージを表示する。	SCR-007 購入資格一覧画面
4	「運動データを同期」押下	Android 端末から最新の歩数・移動距離等の運動データを取得し、画面表示を更新する。	最新の運動実績を画面に反映する。	取得権限がない場合は権限設定を案内し、取得失敗時はエラーメッセージを表示する。	画面遷移なし
5	Bottom Navigation「商品」押下	限定商品一覧画面へ遷移する。	SCR-004 を表示する。	—	SCR-004 限定商品一覧画面

6	Bottom Navigation 「購入資格」押下	購入資格一覧画面へ遷移する。	SCR-007 を表示する。	—	SCR-007 購入資格一覧画面
---	-------------------------------	----------------	----------------	---	------------------

3.4 SCR-004 限定商品一覧画面

画面 ID	SCR-004
画面名	限定商品一覧画面
対応機能	F-008
目的	ユーザーが現在の保有ポイントを確認しながら、購入対象となる限定商品の一覧および各商品の概要を閲覧できるようにする。
表示条件	ユーザー認証が完了している場合に表示する。ホーム画面の「限定商品を見る」、または Bottom Navigation の「商品」を選択した場合に表示する。

画面レイアウト

MOVE PROOF



現在のポイント

4500 Pt



限定ランニングシューズ

軽量でクッション性に優れた限定モデル。

🟢 4000pt | 在庫あり

[詳細を見る >](#)



ホーム



商品



購入資格

画面項目定義

項目 ID	項目名	種別	必須	初期値	入力・表示条件	備考
SCR004-01	現在の保有ポイント	表示項目	—	0Pt	ログイン中のユーザーの現在の保有ポイントを表示する。	F-007「ポイント残高表示」の結果を反映する。
SCR004-02	商品画像	画像	—	—	各限定商品に設定された商品画像を表示する。	商品情報に登録された画像を使用する。
SCR004-03	商品名	表示項目	—	—	各限定商品の商品名を表示する。	商品情報から取得する。
SCR004-04	商品概要	表示項目	—	—	各限定商品の簡単な説明を表示する。	詳細情報は SCR-005 で表示する。
SCR004-05	必要ポイント	表示項目	—	—	購入資格取得に必要なポイント数を表示する。	商品ごとに設定された必要ポイントを表示する。
SCR004-06	在庫・提供状態	表示項目	—	—	商品の提供可否または在庫状態を表示する。	利用可能な商品状態をユーザーに通知する。
SCR004-07	詳細を見る	リンク / ボタン	—	—	各商品カードに表示する。	選択した商品の SCR-005「限定商品詳細画面」へ遷移する。
SCR004-08	Bottom Navigation	ナビゲーション	—	—	「ホーム」「商品」「購入資格」を表示する。	認証後の主要画面間を切り替える。

イベント・処理・画面遷移

No.	トリガー	処理内容	正常時	異常時 / メッセージ	遷移先
1	商品一覧画面初期表示	ログイン中ユーザーの保有ポイントおよび限定商品一覧情報を取得し、画面に表示する。	保有ポイントおよび商品一覧を正常に表示する。	データ取得に失敗した場合はエラーメッセージを表示する。	画面遷移なし
2	商品カードまたは「詳細を見る」押下	選択された商品 ID をもとに商品詳細情報を取得する。	選択商品の詳細画面を表示する。	商品情報を取得できない場合はエラーメッセージを表示する。	SCR-005 限定商品詳細画面
3	Bottom Navigation「ホーム」押下	ホーム画面へ遷移する。	SCR-003 を表示する。	—	SCR-003 ホーム画面
4	Bottom Navigation「商品」押下	現在の限定商品一覧画面を表示する。	現在画面を維持する。	—	画面遷移なし
5	Bottom Navigation「購入資格」押下	ユーザーが取得済みの購入資格一覧画面へ遷移する。	SCR-007 を表示する。	—	SCR-007 購入資格一覧画面

3.5 SCR-005 限定商品詳細画面

画面 ID	SCR-005
画面名	限定商品詳細画面
対応機能	F-008 / F-009
目的	<ここに記入>
表示条件	<ここに記入>

画面レイアウト

MOVE PROOF

[戻る](#)



限定ランニングシューズ

軽量でクッション性に優れた限定モデル。

💰 4000pt

商品詳細

カラー	ホワイト × ミントグリーン
サイズ展開	24.0/25.0/26.0/27.0/28.0CM
重量（片足）	約 220 g（26.0 cm）
ソール素材	軽量 EVA × ラバー

* 数量限定のため、なくなり次第終了となります。

購入資格を交換する



ホーム



商品



購入資格

項目 ID	項目名	種別	必須	初期値	入力・表示条件	備考
SCR005-01	戻る	リンク / ボタン	—	—	画面上部に表示する。	SCR-004「限定商品一覧画面」へ戻る。
SCR005-02	商品基本情報	表示項目	—	—	選択した商品の画像、商品名、概要および必要ポイントを表示する。	商品情報から取得して表示する。
SCR005-03	商品詳細情報	表示項目	—	—	カラー、サイズ、重量、素材、提供条件等の商品詳細情報を表示する。	商品ごとの詳細情報および注意事項を表示する。
SCR005-04	購入資格を交換する	ボタン	—	—	押下時にユーザーの保有ポイントと商品の必要ポイントと比較し、購入資格交換可否を判定する。	交換可能な場合は SCR-006 を表示し、ポイント不足時は現在画面に留まる。

イベント・処理・画面遷移

No.	トリガー	処理内容	正常時	異常時 / メッセージ	遷移先
1	商品詳細画面初期表示	選択された商品 ID をもとに商品基本情報、商品詳細情報および必要ポイントを取得して表示する。	選択商品の各種情報を正常に表示する。	商品情報を取得できない場合は「商品情報を取得できませんでした。」と表示する。	画面遷移なし
2	「戻る」押下	限定商品一覧画面へ戻る。	SCR-004 を表示する。	—	SCR-004 限定商品一覧画面
3	「購入資格を交換する」押下	ユーザーの現在の保有ポイントと商品の必要ポイントと比較し、購入資格交換可否を判定する。	必要ポイント以上を保有している場合、購入資格交換確認ダイアログを表示する。	ポイント不足の場合は「ポイントが不足しています。」と表示し、交換処理を行わない。	SCR-006 購入資格交換確認ダイアログ

3.6 SCR-006 購入資格交換確認ダイアログ

画面 ID	SCR-006
画面名	購入資格交換確認ダイアログ
対応機能	F-010
目的	ユーザーが購入資格の交換を実行する前に、対象商品、必要ポイントおよび交換後のポイント残高を確認し、交換を確定またはキャンセルできるようにする。
表示条件	SCR-005「限定商品詳細画面」で購入資格交換可能と判定された状態で、「購入資格を交換する」を選択した場合に表示する。

画面レイアウト



画面項目定義

項目 ID	項目名	種別	必須	初期値	入力・表示条件	備考
SCR006-01	対象商品情報	表示項目	—	—	交換対象となる商品の画像および商品名を表示する。	SCR-005 で選択された商品情報を表示する。
SCR006-02	交換内容	表示項目	—	—	購入資格取得に必要なポイントおよび交換後のポイント残高を表示する。	交換実行前の確認情報として表示する。
SCR006-03	交換する	ボタン	—	—	ユーザーが交換内容を確認し、購入資格の取得を確定する場合に押下する。	F-010「購入資格交換」を実行する。
SCR006-04	キャンセル	ボタン	—	—	購入資格の交換を行わず確認ダイアログを閉じる。	SCR-005「限定商品詳細画面」へ戻る。

イベント・処理・画面遷移

No.	トリガー	処理内容	正常時	異常時 / メッセージ	遷移先
1	確認ダイアログ初期表示	対象商品、必要ポイントおよび交換後のポイント残高を取得して表示する。	交換内容を正常に表示する。	必要な情報を取得できない場合はエラーメッセージを表示し、交換処理を実行しない。	画面遷移なし
2	「交換する」押下	最新のポイント残高を再確認し、必要ポイントを減算して対象商品の購入資格を付与する。	ポイント残高および購入資格情報を更新し、購入資格一覧画面へ遷移する。	ポイント不足または処理失敗の場合は交換を実行せず、エラーメッセージを表示する。	SCR-007 購入資格一覧画面
3	「キャンセル」押下	購入資格交換処理を行わず確認ダイアログを閉じる。	SCR-005 の商品詳細画面へ戻る。	—	SCR-005 限定商品詳細画面

3.7 SCR-007 購入資格一覧画面

画面 ID	SCR-007
画面名	購入資格一覧画面
対応機能	F-011 / F-012
目的	ユーザーが取得済みの購入資格および対象商品の情報を確認し、有効な購入資格について外部販売サイトでの購入手続きを開始できるようにする。
表示条件	ユーザー認証が完了している状態で、ホーム画面の「購入資格を見る」または Bottom Navigation の「購入資格」を選択した場合に表示する。

画面レイアウト

MOVE PROOF



画面項目定義

項目 ID	項目名	種別	必須	初期値	入力・表示条件	備考
SCR007-01	購入資格商品情報	表示項目	—	—	取得済み購入資格に対応する商品画像および商品名を表示する。	購入資格情報および商品情報から取得する。
SCR007-02	購入資格状態	表示項目	—	—	購入資格の状態、取得日および有効期限を表示する。	有効、使用済み、期限切れ等の状態を表示する。
SCR007-03	購入手続きへ	リンク / ボタン	—	—	有効な購入資格の場合に利用可能とし、押下時に外部販売サイトへの連携処理を開始する。	F-012「外部販売サイト連携」を実行する。
SCR007-04	Bottom Navigation	ナビゲーション	—	—	「ホーム」「商品」「購入資格」を表示する。	認証後の主要画面間を切り替える。

イベント・処理・画面遷移

No.	トリガー	処理内容	正常時	異常時 / メッセージ	遷移先
1	購入資格一覧画面初期表示	ログイン中ユーザーの取得済み購入資格および対象商品情報を取得し、一覧表示する。	購入資格の状態、取得日、有効期限および対象商品を正常に表示する。	購入資格情報を取得できない場合は「購入資格情報を取得できませんでした。もう一度お試しください。」と表示する。	画面遷移なし
2	「購入手続きへ」押下	対象商品の購入資格が有効であることを確認し、外部販売サイトへの連携処理を実行する。	対象商品の外部販売サイトを表示する。	購入資格が無効な場合は「この購入資格は現在利用できません。」と表示する。外部販売サイトへ接続できない場合は「外部販売サイトへ接続できませんでした。もう一度お試しください。」と表示する。	外部販売サイト
3	Bottom Navigation 操作	選択された「ホーム」「商品」「購入資格」に応じて対象画面へ遷移する。	選択した画面を表示する。	通信等により画面情報を取得できない場合は、現在画面に留まりエラーメッセージを表示する。	SCR-003 / SCR-004 / SCR-007

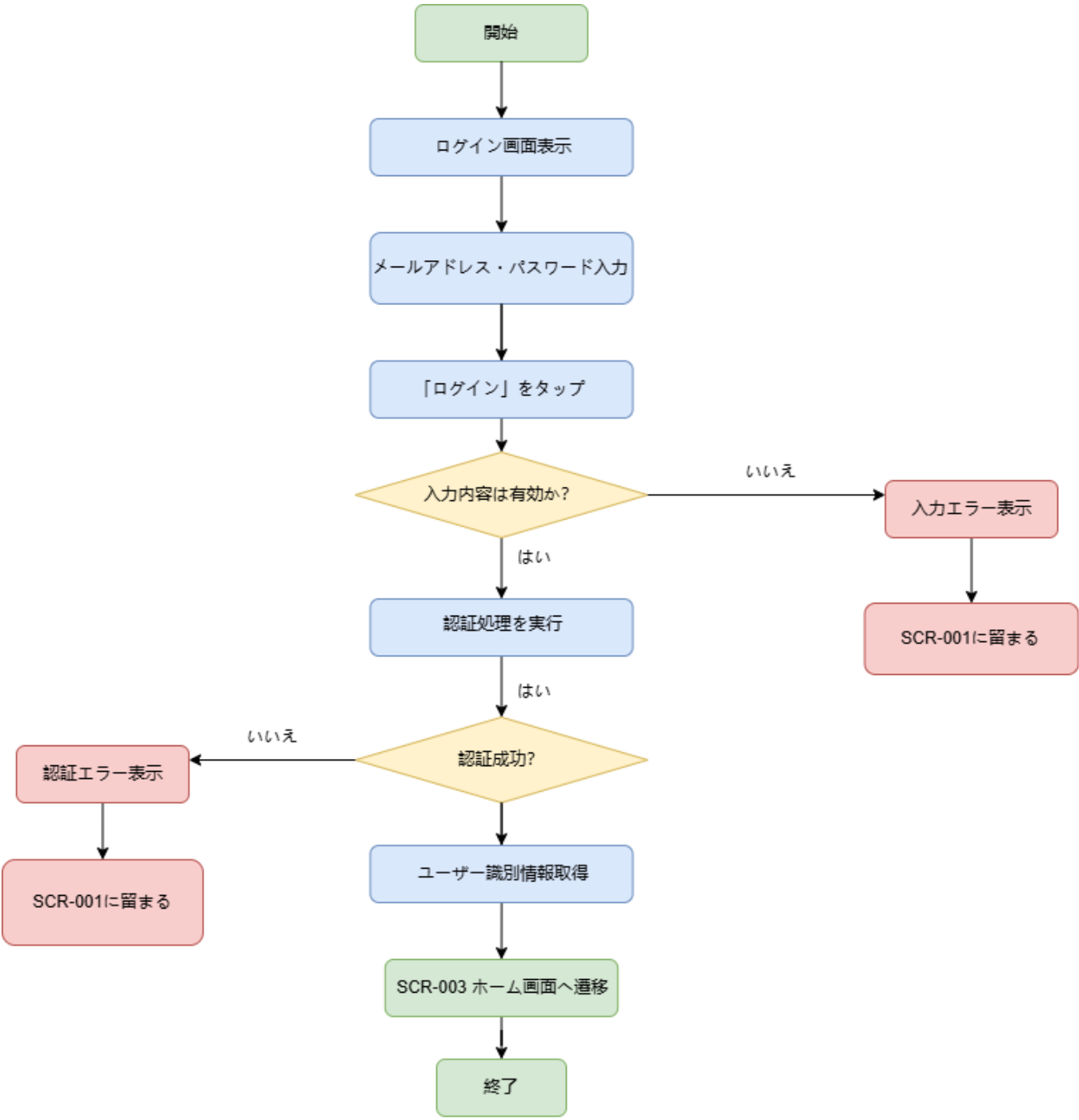
4. 機能設計

4.1 機能一覧・設計対応

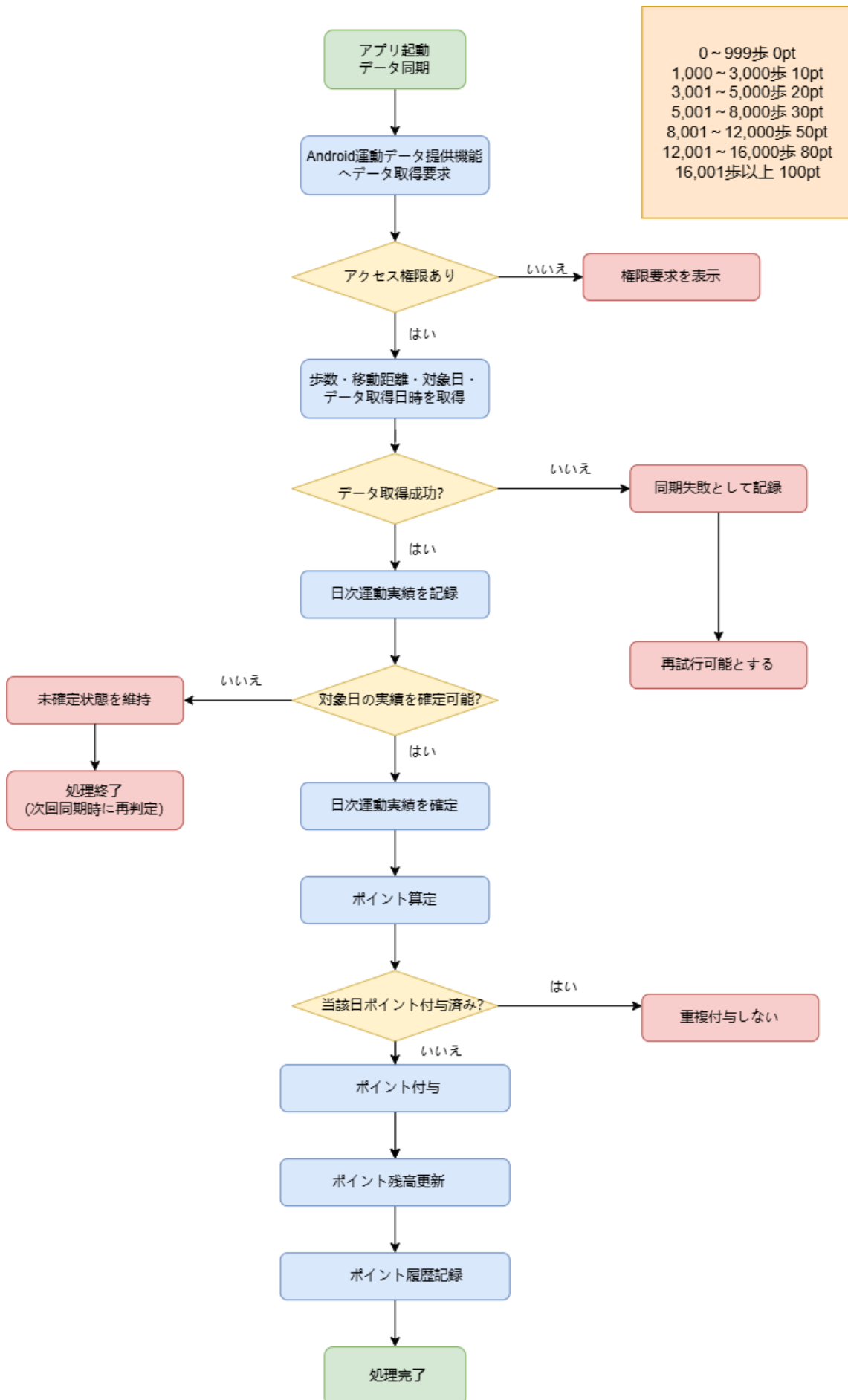
機能 ID	機能名	設計コンポーネント	主な入力	主な出力	備考
F-001	ユーザー登録	ユーザー・認証管理	メールアドレス、パスワード、ユーザー登録情報	ユーザー情報、認証情報、登録結果	登録成功後は SCR-001 ログイン画面へ遷移し、ユーザーが認証を行う。
F-002	ログイン	ユーザー・認証管理	メールアドレス、パスワード	認証結果、ユーザー識別情報	認証失敗時はエラーメッセージを表示し、ログイン画面に留まる。
F-003	運動データ取得	運動実績管理	Android 端末の歩数、移動距離、対象日、データ取得日時	取得した運動データ	運動データへのアクセス許可が必要。具体的な取得 API は外部 IF 設計で定義する。
F-004	運動実績表示	運動実績管理	取得済みの日次運動実績	歩数、移動距離等の画面表示データ	主に SCR-003 ホーム画面で表示する。
F-005	日次運動実績確定	運動実績管理	対象日の運動データ、ユーザーID	確定済み日次運動実績	未確定データを 0 歩として確定しない。同期失敗時は再取得可能とする。
F-006	ポイント自動算定・付与	ポイント管理	確定済み日次運動実績、ポイント算定条件	付与ポイント、更新後ポイント残高、ポイント履歴	同一ユーザー・同一対象日への重複付与を禁止する。
F-007	ポイント残高表示	ポイント管理	ユーザーID、ポイント残高情報	現在の保有ポイント	認証済みユーザー本人の情報のみ表示する。
F-008	限定商品閲覧	商品情報管理	商品情報、必要ポイント情報	限定商品一覧、商品詳細情報	SCR-004 および SCR-005 で利用する。
F-009	購入資格条件判定	購入資格管理	ユーザーの保有ポイント、商品の必要ポイント、既存資格情報	資格取得可否、判定結果	ポイント不足または取得済みの場合は資格交換を実行しない。
F-010	購入資格交換	購入資格管理／ポイント管理	ユーザーID、商品ID、必要ポイント	更新後ポイント残高、購入資格情報、ポイント履歴	ポイント消費と購入資格付与は一連の処理として実行し、不整合発生時はロールバックする。
F-011	購入資格表示	購入資格管理	ユーザーID、購入資格情報	取得済み購入資格一覧	認証済みユーザー本人が取得した資格のみ表示する。
F-012	外部販売サイト連携	外部連携管理	商品 ID、購入資格情報	外部販売サイトへの遷移情報	決済、注文管理、配送は本システム対象外。具体的な連携方式は外部 IF 設計で定義する。

4.2 処理フロー設計

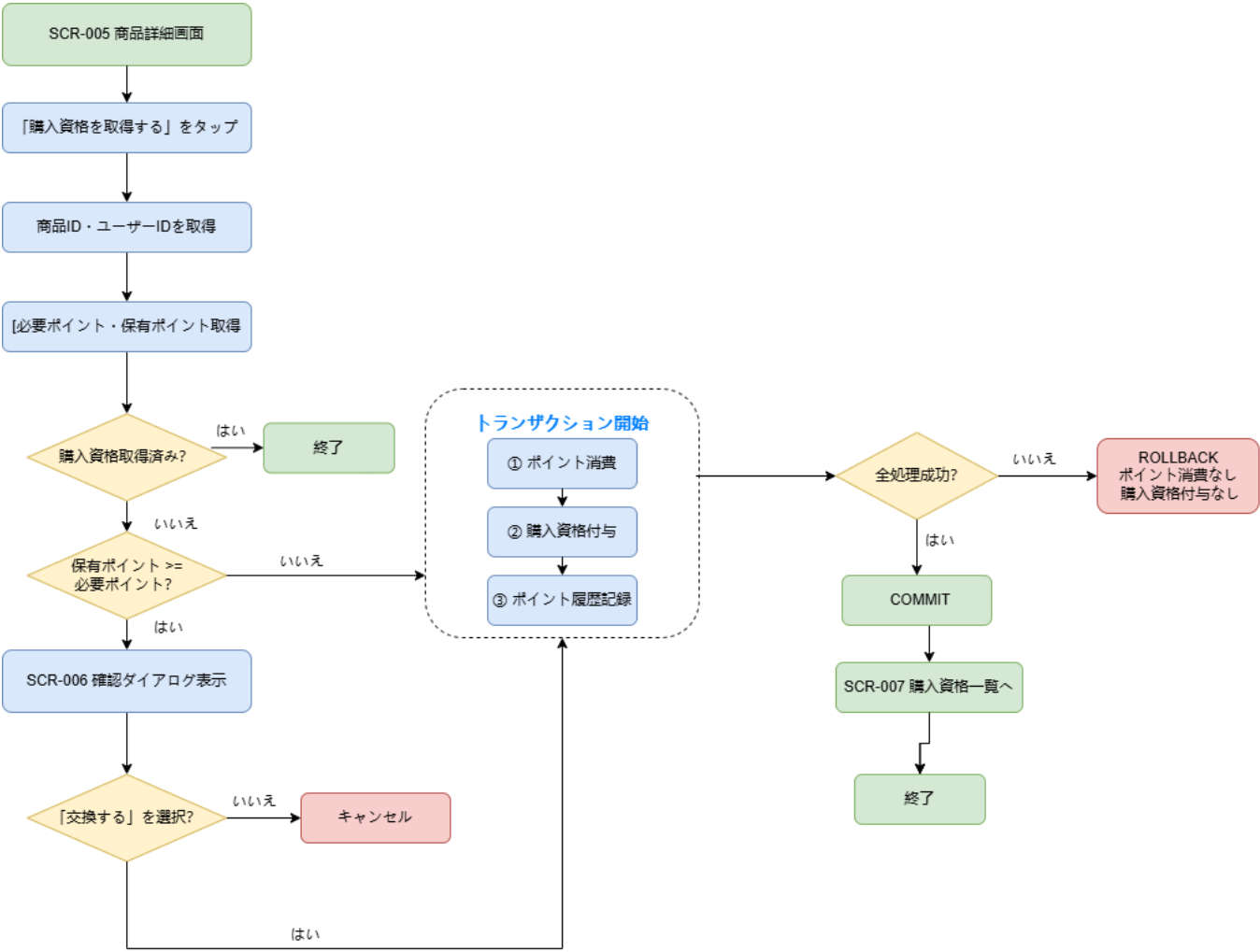
ユーザー認証



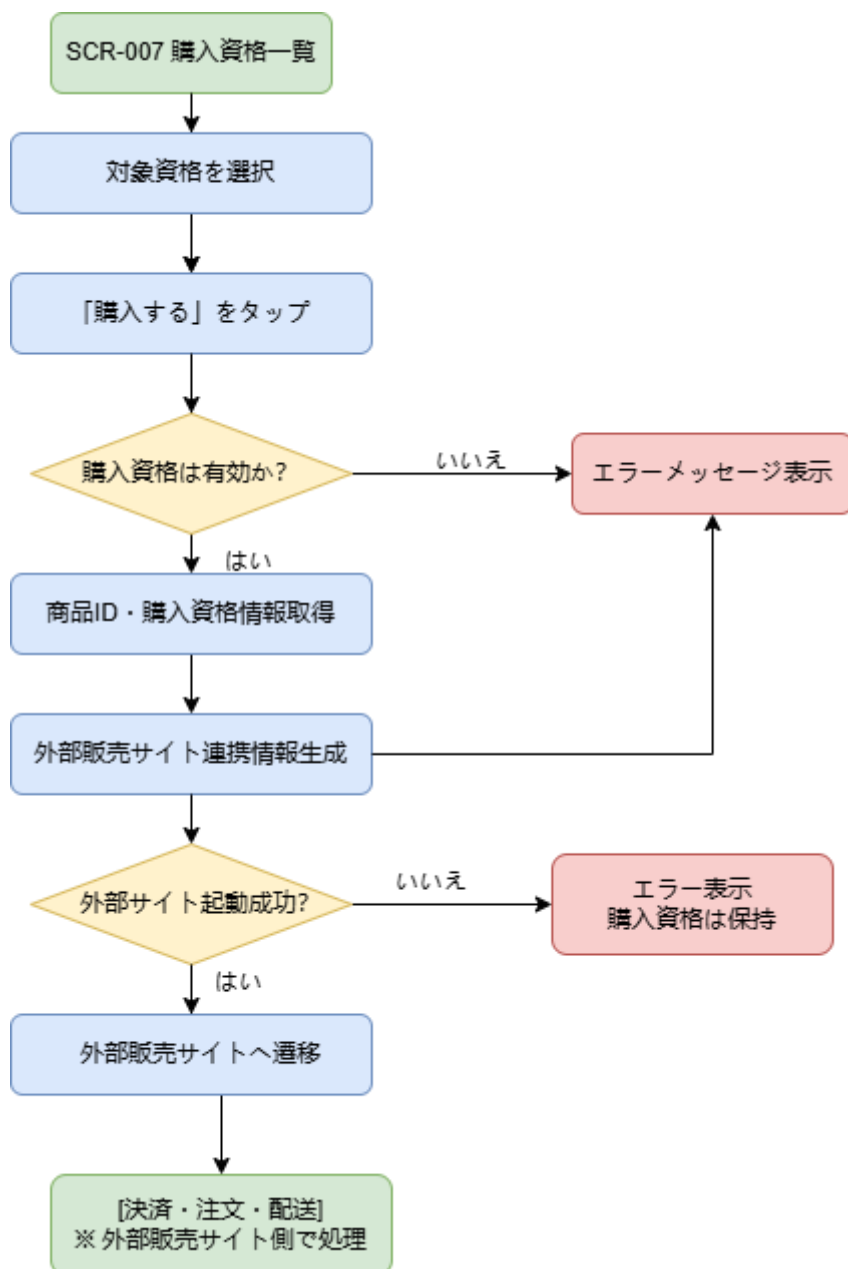
運動データ同期・日次確定・ポイント付与



購入資格条件判定・交換



外部販売サイト連携

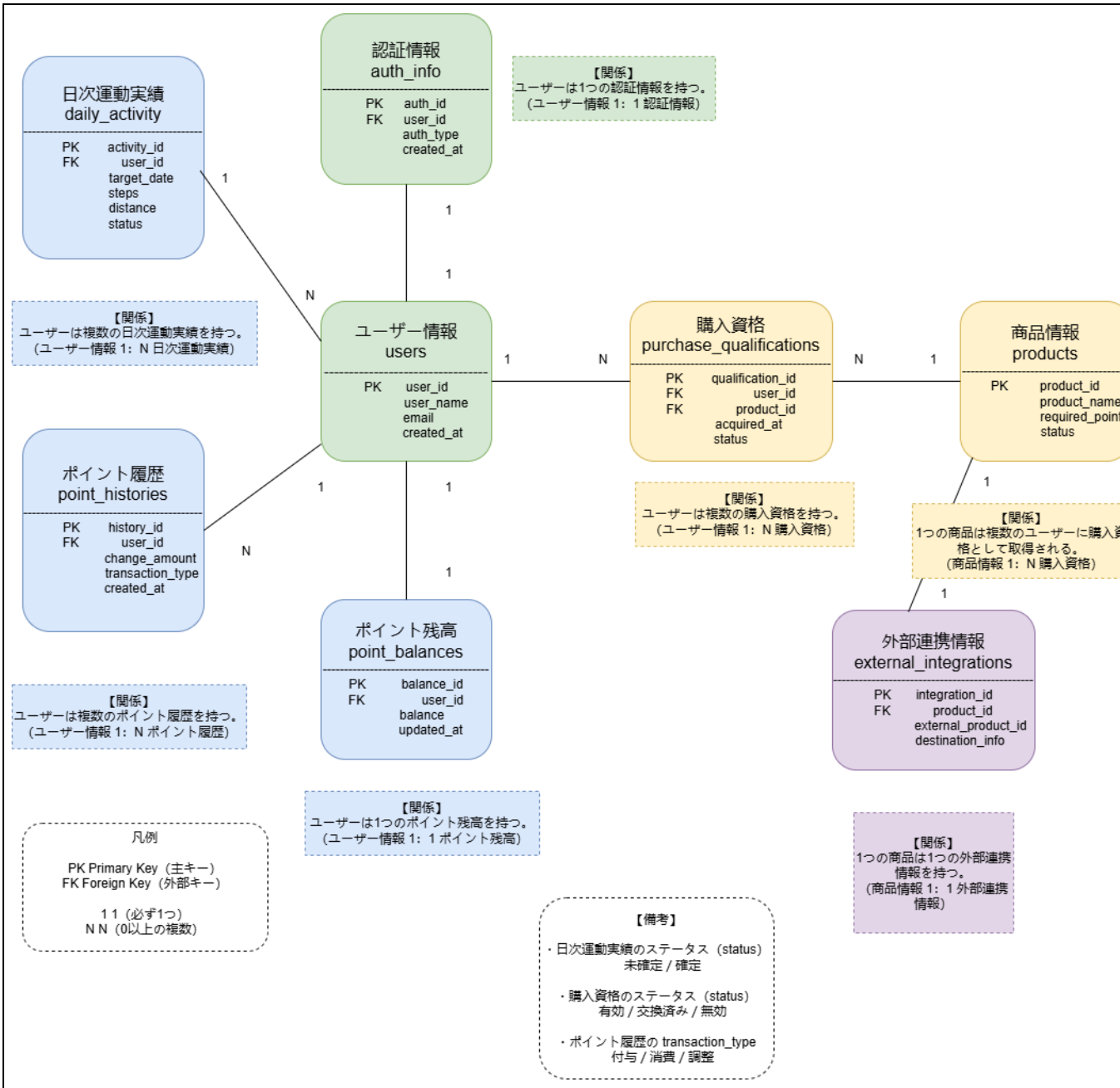


5. データベース論理設計

5.1 エンティティ一覧

No.	論理名	物理名	概要	関連要件
1	ユーザー情報	users	ユーザーを一意に識別し、ユーザーの基本情報を管理する。	D001、F-001、F-002
2	認証情報	auth_info	ログイン認証に必要となるユーザーの認証関連情報を管理する。	D002、F-001、F-002
3	日次運動実績	daily_activity	ユーザーごとの対象日単位の歩数、移動距離および運動実績の確定状態を管理する。	D003、F-003、F-004、F-005、F-006
4	ポイント残高	point_balances	ユーザーごとの現在の保有ポイントを管理する。	D004、F-006、F-007、F-009、F-010
5	ポイント履歴	point_histories	ポイントの付与、消費等の増減履歴を記録する。	D005、F-006、F-010
6	商品情報	products	限定商品の名称、説明、必要ポイント等の商品情報を管理する。	D006、F-008、F-009
7	購入資格	purchase_qualifications	ユーザーが取得した限定商品の購入資格を管理する。	D007、F-009、F-010、F-011、F-012
8	外部連携情報	external_integrations	外部販売サイトとの連携に必要となる商品識別情報等を管理する。	D008、F-012

5.2 ER 図



5.3 テーブル定義 (テンプレート)

論理テーブル名		ユーザー情報					
物理テーブル名		users					
目的		MOVE PROOF を利用するユーザーの基本情報を管理する。					
No.	論理項目名	物理項目名	型	PK	FK	NULL	説明
1	ユーザーID	user_id	VARCHAR(36)	○	—	不可	ユーザーを一意に識別する ID。
2	ユーザー名	user_name	VARCHAR(50)	—	—	不可	画面表示等に使用するユーザー名。
3	メールアドレス	email	VARCHAR(255)	—	—	不可	ユーザー登録およびログインに使用するメールアドレス。
4	登録日時	created_at	TIMESTAMP	—	—	不可	ユーザー情報が登録された日時。
5	更新日時	updated_at	TIMESTAMP	—	—	不可	ユーザー情報が最後に更新された日時。
論理テーブル名		認証情報					
物理テーブル名		auth_info					

目的			ユーザーと認証サービス上の認証情報を関連付けて管理する。				
No.	論理項目名	物理項目名	型	PK	FK	NULL	説明
1	認証 ID	auth_id	VARCHAR(36)	○	—	不可	認証情報を一意に識別する ID。
2	ユーザーID	user_id	VARCHAR(36)	—	○	不可	users.user_id を参照する。
3	認証サービスユーザーID	auth_provider_uid	VARCHAR(128)	—	—	不可	認証サービス側でユーザーを識別する ID。
4	認証方式	auth_type	VARCHAR(30)	—	—	不可	メールアドレス・パスワード等の認証方式を表す。
5	登録日時	created_at	TIMESTAMP	—	—	不可	認証情報が登録された日時。
6	更新日時	updated_at	TIMESTAMP	—	—	不可	認証情報が最後に更新された日時。
論理テーブル名			日次運動実績				
物理テーブル名			daily_activity				
目的			ユーザーごとの日次単位の運動実績および確定状態を管理する。				
No.	論理項目名	物理項目名	型	PK	FK	NULL	説明
1	運動実績 ID	activity_id	VARCHAR(36)	○	—	不可	日次運動実績を一意に識別する ID。
2	ユーザーID	user_id	VARCHAR(36)	—	○	不可	users.user_id を参照する。
3	対象日	target_date	DATE	—	—	不可	運動実績の対象となる日付。
4	歩数	steps	INTEGER	—	—	不可	対象日の歩数。
5	移動距離	distance	DECIMAL(8,2)	—	—	可	対象日の移動距離。
6	データ取得日時	acquired_at	TIMESTAMP	—	—	不可	Android 端末から運動データを取得した日時。
7	確定状態	status	VARCHAR(20)	—	—	不可	日次運動実績が未確定か確定済みかを表す。
8	確定日時	confirmed_at	TIMESTAMP	—	—	可	日次運動実績が確定した日時。
9	登録日時	created_at	TIMESTAMP	—	—	不可	レコードが登録された日時。
10	更新日時	updated_at	TIMESTAMP	—	—	不可	レコードが最後に更新された日時。
論理テーブル名			ポイント残高				
物理テーブル名			point_balances				
目的			ユーザーが現在保有しているポイント残高を管理する。				
No.	論理項目名	物理項目名	型	PK	FK	NULL	説明
1	ポイント残高 ID	balance_id	VARCHAR(36)	○	—	不可	ポイント残高情報を一意に識別する ID。
2	ユーザーID	user_id	VARCHAR(36)	—	○	不可	users.user_id を参照する。
3	保有ポイント	balance	INTEGER	—	—	不可	ユーザーが現在保有しているポイント数。
4	登録日時	created_at	TIMESTAMP	—	—	不可	ポイント残高情報が作成された日時。
5	更新日時	updated_at	TIMESTAMP	—	—	不可	ポイント残高が最後に更新された日時。
論理テーブル名			ポイント履歴				
物理テーブル名			point_histories				
目的			ポイントの付与および購入資格交換による消費履歴を管理する。				
No.	論理項目名	物理項目名	型	PK	FK	NULL	説明
1	ポイント履歴 ID	history_id	VARCHAR(36)	○	—	不可	ポイント履歴を一意に識別する ID。
2	ユーザーID	user_id	VARCHAR(36)	—	○	不可	users.user_id を参照する。

3	運動実績 ID	activity_id	VARCHAR(36)	—	○	可	daily_activity.activity_id を参照する。運動によるポイント付与時に使用する。
4	購入資格 ID	qualification_id	VARCHAR(36)	—	○	可	purchase_qualifications.qualification_id を参照する。購入資格交換によるポイント消費時に使用する。
5	ポイント増減量	change_amount	INTEGER	—	—	不可	付与の場合は正数、消費の場合は負数を記録する。
6	取引種別	transaction_type	VARCHAR(20)	—	—	不可	ポイントの付与または消費を表す。
7	対象日	target_date	DATE	—	—	可	運動実績に基づくポイント付与の対象日。
8	登録日時	created_at	TIMESTAMP	—	—	不可	ポイント増減処理が行われた日時。
論理テーブル名		商品情報					
物理テーブル名		products					
目的		MOVE PROOF で購入資格取得の対象となる限定商品情報を管理する。					
No.	論理項目名	物理項目名	型	PK	FK	NULL	説明
1	商品 ID	product_id	VARCHAR(36)	○	—	不可	商品を一意に識別する ID。
2	商品名	product_name	VARCHAR(100)	—	—	不可	限定商品の名称。
3	商品説明	description	TEXT	—	—	可	商品の詳細説明。
4	必要ポイント	required_points	INTEGER	—	—	不可	購入資格取得に必要なポイント数。
5	商品画像 URL	image_url	VARCHAR(2048)	—	—	可	商品画像を表示するための URL。
6	商品状態	status	VARCHAR(20)	—	—	不可	商品が公開中か非公開か等の状態を表す。
7	登録日時	created_at	TIMESTAMP	—	—	不可	商品情報が登録された日時。
8	更新日時	updated_at	TIMESTAMP	—	—	不可	商品情報が最後に更新された日時。
論理テーブル名		購入資格					
物理テーブル名		purchase_qualifications					
目的		ユーザーが取得した限定商品の購入資格を管理する。					
No.	論理項目名	物理項目名	型	PK	FK	NULL	説明
1	購入資格 ID	qualification_id	VARCHAR(36)	○	—	不可	購入資格を一意に識別する ID。
2	ユーザーID	user_id	VARCHAR(36)	—	○	不可	users.user_id を参照する。
3	商品 ID	product_id	VARCHAR(36)	—	○	不可	products.product_id を参照する。
4	取得日時	acquired_at	TIMESTAMP	—	—	不可	ユーザーが購入資格を取得した日時。
5	資格状態	status	VARCHAR(20)	—	—	不可	購入資格の現在状態を表す。
6	更新日時	updated_at	TIMESTAMP	—	—	不可	購入資格情報が最後に更新された日時。
論理テーブル名		外部連携情報					
物理テーブル名		external_integrations					
目的		限定商品と外部販売サイトの購入ページを連携するために必要な情報を管理する。					
No.	論理項目名	物理項目名	型	PK	FK	NULL	説明
1	外部連携 ID	integration_id	VARCHAR(36)	○	—	不可	外部連携情報を一意に識別する ID。
2	商品 ID	product_id	VARCHAR(36)	—	○	不可	products.product_id を参照する。

3	外部商品 ID	external_product_id	VARCHAR(100)	—	—	可	外部販売サイト側の商品識別 ID。
4	遷移先 URL	destination_url	VARCHAR(2048)	—	—	可	対象商品の外部販売ページへ遷移するための URL。
5	連携方式	integration_method	VARCHAR(30)	—	—	可	URL、トークン、API 等の連携方式を表す。
6	利用状態	status	VARCHAR(20)	—	—	不可	外部連携情報が利用可能かを表す。
7	登録日時	created_at	TIMESTAMP	—	—	不可	外部連携情報が登録された日時。
8	更新日時	updated_at	TIMESTAMP	—	—	不可	外部連携情報が最後に更新された日時。

5.4 整合性・一意性・トランザクション

本システムでは、ユーザー情報、運動実績情報、ポイント情報、商品情報および購入資格情報の整合性・一貫性を維持するため、以下の方針でデータを管理する。

【データ整合性】

- ・各テーブルの主キー（PK）により、各レコードを一意に識別する。
- ・外部キー（FK）を使用し、ユーザー、商品、運動実績、ポイント履歴および購入資格間の関連性を維持する。
- ・必須項目には NOT NULL 制約を設定し、必要なデータが欠落した状態での登録を防止する。
- ・UNIQUE 制約および CHECK 制約を使用し、重複データおよび不正な値の登録を防止する。

【日次運動実績の一貫性】

- ・同一ユーザー、同一対象日の日次運動実績は 1 件のみ保持する。
- ・user_id と target_date の組み合わせを重複不可とする。
- ・運動データを取得できない場合は、当該日の実績を 0 として確定せず、次回同期時に再取得する。
- ・確定済みの日次運動実績に基づきポイントを算定する。

【ポイント付与の一貫性】

- ・同一ユーザー、同一対象日に対するポイントの重複付与を防止する。
- ・ポイント付与時は、ポイント残高の更新およびポイント履歴の登録を一連の処理として実行する。
- ・処理途中でエラーが発生した場合は、処理前の状態に戻し、不完全な更新を残さない。

【購入資格交換のトランザクション】

購入資格交換時は、以下の処理を 1 つのトランザクションとして実行する。

- ① 保有ポイントおよび購入資格の状態を再確認する。
- ② 必要ポイントを消費する。
- ③ 対象商品の購入資格を登録する。
- ④ ポイント履歴を登録する。
- ⑤ ポイント残高を更新する。

すべての処理が正常に完了した場合のみ COMMIT する。

いずれかの処理でエラーが発生した場合は ROLLBACK し、ポイント消費および購入資格付与を処理前の状態に戻す。

【外部販売サイト連携】

- ・外部販売サイトへの遷移に失敗した場合でも、取得済みの購入資格は保持する。
- ・外部販売サイトで行われる注文、決済および配送処理は本システムのトランザクション対象外とする。

6. 外部インターフェース設計

6.1 外部インターフェース一覧

IF-ID	接続先	方向	採用方式	認証・権限	備考
IF-001	Android 端末の運動データ提供機能	外部 → 本システム	Health Connect API	ユーザーによる運動データアクセス許可	歩数・移動距離等の運動データを取得する。
IF-002	外部販売サイト	本システム → 外部	HTTPS による外部 URL 遷移	購入資格確認および連携トークン	決済・注文管理・配送は外部販売サイト側で実施する。

6.2 IF 詳細（テンプレート）

IF-ID		IF-001		
接続先		Android 端末の運動データ提供機能		
目的		Android 端末からユーザーの歩数・移動距離等の運動データを取得し、運動実績の表示、日次運動実績の確定およびポイント算定に利用する。		
実行タイミング		アプリ起動時およびユーザーによるデータ同期時に実行する。前日分については翌日の初回同期時に最終運動実績を取得する。		
認証・権限		ユーザーから運動データへのアクセス権限を取得する。必要な権限が付与されていない場合はデータ取得を行わず、権限設定案内を表示する。		
タイムアウト・再試行		データ取得処理は 10 秒以内を目安とする。取得に失敗した場合は当該データを 0 として確定せず、エラーを記録し、次回同期時に再試行する。		
No.	データ項目	方向	形式／型	説明
1	歩数	受信	INTEGER	対象日に記録された歩数。ポイント算定に使用する。
2	移動距離	受信	DECIMAL(8, 2)	対象日の移動距離。画面上の運動実績表示に使用する。
3	対象日	受信	DATE	取得した運動データが属する日付。
4	データ取得日時	受信	TIMESTAMP	Android 端末から運動データを取得した日時。
IF-ID		IF-002		
接続先		外部販売サイト		
目的		MOVE PROOF で購入資格を取得したユーザーを、対象限定商品の外部販売サイト購入ページへ連携する。		
実行タイミング		ユーザーが SCR-007 購入資格一覧画面から対象商品の「購入する」を選択した場合に実行する。		
認証・権限		MOVE PROOF 側で対象商品の購入資格を確認する。資格確認後、外部販売サイト連携用の短時間有効な連携トークンを使用する。		
タイムアウト・再試行		外部販売サイトへの遷移に失敗した場合はエラーを表示する。取得済みの購入資格は保持し、ユーザー操作により再試行可能とする。		
No.	データ項目	方向	形式／型	説明
1	商品 ID	送信	VARCHAR(36)	外部販売サイトで対象商品を識別するための本システムの商品 ID。
2	購入資格 ID	送信	VARCHAR(36)	ユーザーが取得した購入資格を識別する ID。
3	連携トークン	送信	VARCHAR(255)	購入資格を安全に確認するための短時間有効な連携用トークン。

4	遷移先 URL	送信	URL	対象商品の外部販売サイト購入ページの URL。
---	---------	----	-----	-------------------------

7. 認証・セキュリティ設計

7.1 認証方式

本システムでは、メールアドレスおよびパスワードを使用したユーザー認証を採用する。

認証処理には外部認証サービス（Firebase Authentication）を利用し、ログイン画面で入力された認証情報を用いて本人確認を行う。

認証成功後は認証済みユーザーとしてアプリを利用可能とし、認証に失敗した場合はエラーメッセージを表示してログイン画面に留まる。

ログアウトまたは認証状態が無効となった場合は、再認証が完了するまでユーザー固有情報へのアクセスを許可しない。

7.2 認可・アクセス制御

認証済みユーザーのみ、ユーザー固有の情報および機能へアクセス可能とする。

ユーザーは自身のユーザーIDに関連付けられたユーザー情報、運動実績、ポイント残高、ポイント履歴および購入資格情報のみ参照・利用可能とする。

他ユーザーのユーザーIDを指定した場合でも、他ユーザーの個人情報、運動実績、ポイント情報および購入資格情報を取得できないよう、バックエンド側でアクセス制御を行う。

ポイント付与、ポイント消費および購入資格付与等の重要な更新処理は、クライアントアプリから直接データベースを更新せず、バックエンド処理を経由して実行する

7.3 認証情報の保存

ユーザーのパスワードは、MOVE PROOF のアプリケーションおよび業務データベースに平文で保存しない。

パスワード等の認証情報は外部認証サービス側で安全に管理し、本システムのデータベースでは認証サービス上のユーザー識別子と MOVE PROOF のユーザーID との関連情報を管理する。

認証トークン等の機密情報については、必要な範囲・期間のみ保持し、アプリケーションログ等へ出力しない。

認証情報を通信する場合は暗号化された通信経路を使用する。

7.4 運動データ権限

歩数・移動距離等の運動データは、ユーザーが明示的にアクセスを許可した場合のみ取得する。

アプリ起動時または運動データ同期時に必要な権限を確認し、権限が付与されていない場合は運動データを取得しない。

必要な権限がない場合は、ユーザーに権限設定の案内を表示する。

取得する権限および運動データは、本システムの機能実現に必要な範囲に限定する。

ユーザーが権限を取り消した場合は、それ以降の運動データ取得を停止する。

7.5 通信・ログ・個人情報

アプリケーション、バックエンドおよび外部サービス間の通信には HTTPS を使用し、通信経路上での情報漏えいを防止する。

ログには、処理日時、処理種別、処理結果、エラー情報等、障害調査および処理追跡に必要な情報を記録する。

パスワード、認証トークン等の機密情報はログへ出力しない。

ポイント付与・消費および購入資格取得については、処理結果を確認できる履歴を保持し、障害調査および重複処理確認に利用する。

個人情報および運動データは、本システムの機能提供に必要な範囲でのみ取り扱い、認証済みの本人以外から参照できないようにする。

7.6 セキュリティ設計一覧

No.	設計対象	設計内容	関連要件
1	ユーザー認証	メールアドレス・パスワードによる認証を行い、認証成功後のみユーザー固有機能を利用可能とする。	NFR-006、F-002
2	アクセス制御	認証済みユーザーは自身のユーザー情報、運動実績、ポイント情報および購入資格情報のみアクセス可能とする。	NFR-006
3	認証情報保護	パスワード等の認証情報を平文保存せず、外部認証サービスを利用して安全に管理する。	NFR-007
4	運動データ権限	ユーザーから必要なアクセス許可を取得した場合のみ歩数・移動距離等の運動データを取得する。	NFR-008、F-003、IF-001
5	通信・機密情報保護	外部通信にはHTTPSを使用し、認証トークン等の機密情報をログへ出力しない。	NFR-007
6	ログ・追跡性	ポイント付与・消費および購入資格取得に関する処理結果・履歴を保持し、障害調査や重複処理確認に利用する。	NFR-011

8. エラー・メッセージ設計

8.1 エラー一覧

異常 ID	発生条件	ユーザー向け文言	システム処理	再試行	備考
ERR-001	ログイン情報が誤っている場合	メールアドレスまたはパスワードが正しくありません。	ログイン処理を中止し、SCR-001 ログイン画面を維持する。認証失敗時はユーザー固有情報を表示しない。	可	正しい認証情報を入力後、再度ログイン可能。
ERR-002	運動データへのアクセス権限が許可されていない場合	運動データを取得するにはアクセス許可が必要です。	運動データを取得せず、権限設定を案内する。ポイント算定・付与は行わない。	可	ユーザーが権限を許可した後に再取得可能。
ERR-003	運動データの取得・同期に失敗した場合	運動データを取得できませんでした。後でもう一度お試しください。	ポイント算定を行わず、対象日のデータを0歩として確定しない。取得可能となった次回同期時に再処理する。	可	次回同期時に再試行する。
ERR-004	同一対象日のポイントが既に付与済みの場合	原則として表示しない。	追加のポイント付与を行わず、既存のポイント残高および付与履歴を維持する。	不要	同一ユーザー・同一対象日の重複付与防止。
ERR-005	購入資格交換時に保有ポイントが必要ポイント未満の場合	ポイントが不足しています。	ポイントを消費せず、購入資格を付与しない。SCR-005 商品詳細画面を維持する。	可	ポイント獲得後に再度実行可能。
ERR-006	ポイント消費または購入資格付与処理の途中でエラーが発生した場合	交換処理に失敗しました。もう一度お試しください。	トランザクションをROLLBACKし、ポイント消費および購入資格付与を処理前の状態に戻す。	可	データ不整合を残さない。
ERR-007	既に同一商品の購入資格を取得済みの場合	この商品の購入資格は取得済みです。	重複して購入資格を付与せず、既存の購入資格情報を表示する。追加のポイント消費は行わない。	不要	同一資格の重複取得を防止する。
ERR-008	外部販売サイトへ接続できない場合	外部販売サイトに接続できませんでした。時間をおいて再度お試しください。	購入資格情報を維持したまま外部遷移処理を中止する。	可	取得済み購入資格は失効させない。
ERR-009	ネットワーク通信が利用できない場合	ネットワークに接続できません。通信環境をご確認ください。	通信が必要な処理を中止し、保存済み情報については可能な範囲で表示を継続する。	可	運動データ同期・外部サイト連携等に適用する。

8.2 メッセージ一覧 (テンプレート)

MSG-ID	種別	表示画面	メッセージ	表示条件
MSG-001	エラー	SCR-001 ログイン画面	メールアドレスまたはパスワードが正しくありません。	ログイン認証に失敗した場合。

MSG-002	案内	SCR-003 ホーム画面	運動データを取得するにはアクセス許可が必要です。	運動データへのアクセス権限が許可されていない場合。
MSG-003	エラー	SCR-003 ホーム画面	運動データを取得できませんでした。後でもう一度お試しください。	運動データの取得または同期に失敗した場合。
MSG-004	警告	SCR-005 限定商品詳細画面	ポイントが不足しています。	保有ポイントが商品の必要ポイント未満の場合。
MSG-005	エラー	SCR-006 購入資格交換確認ダイアログ	交換処理に失敗しました。もう一度お試しください。	購入資格交換処理中にエラーが発生し、ROLLBACK した場合。
MSG-006	案内	SCR-005 限定商品詳細画面	この商品の購入資格は取得済みです。	同一商品の購入資格を既に取得している場合。
MSG-007	エラー	SCR-007 購入資格一覧画面	外部販売サイトに接続できませんでした。時間をおいて再度お試しください。	外部販売サイトへの遷移に失敗した場合。
MSG-008	エラー	通信処理を実行した画面	ネットワークに接続できません。通信環境をご確認ください。	ネットワーク通信が利用できない場合。

9. 非機能設計

要件 ID	分類	基本設計での対応	目標値／基準	確認方法	備考
NFR-001	性能	ホーム画面、限定商品一覧画面、購入資格一覧画面等の主要画面について、不要な通信やデータ取得を抑え、必要な情報を効率的に取得・表示する。	通常時の主要画面表示は原則 3 秒以内とする。	主要画面ごとの表示時間を測定する性能テストを実施する。	通信環境および外部サービスの応答時間による影響は除外して評価する。
NFR-002	性能	運動データ同期から日次実績確定、ポイント算定・付与までの処理を効率的に実行する。	通常時のデータ同期・ポイント算定処理は原則 10 秒以内とする。	運動データ同期およびポイント算定処理の処理時間を測定する。	取得データ量や端末状態により処理時間が変動する場合がある。
NFR-003	可用性	通信障害または一時的なデータ取得失敗時には処理を中止し、エラーを表示した上で再試行可能な状態を維持する。	一時的な障害発生後も次回同期またはユーザー操作により再試行できること。	ネットワーク切断、運動データ取得失敗、外部サイト接続失敗を発生させて再試行動作を確認する。	ERR-003、ERR-008、ERR-009 に対応。
NFR-004	信頼性	ユーザーID および対象日を用いてポイント付与済み状態を確認し、同一対象日への重複付与を防止する。	同一ユーザー・同一対象日のポイント付与は 1 回のみとする。	同一対象日に対して複数回同期を実行し、ポイント残高および履歴が重複しないことを確認する。	日次運動実績およびポイント履歴を利用して重複処理を防止する。
NFR-005	整合性	ポイント消費、購入資格付与、ポイント履歴登録およびポイント残高更新を 1 つのトランザクションとして処理する。	一部処理のみが完了した不整合状態を発生させない。	購入資格交換処理中に意図的にエラーを発生させ、ROLLBACK されることを確認する。	F-010、ERR-006 に対応。
NFR-006	セキュリティ	ユーザー認証を行い、認証済みユーザーのみ自身のユーザー情報、運動実績、ポイント情報および購入資格情報へアクセス可能とする。	未認証ユーザーおよび他ユーザーによるユーザー固有情報へのアクセスを許可しない。	未認証状態および他ユーザーID によるアクセスを試行し、アクセスが拒否されることを確認する。	バックエンド側でもアクセス制御を実施する。
NFR-007	セキュリティ	パスワード等の認証情報を平文保存せず、認証サービスを利用して安全に管理する。通信には HTTPS を使用し、認証トークン等をログに出力しない。	パスワード等の機密認証情報を平文で保存・出力しない。	データベース、ログ、通信設定および実装内容をレビューする。	認証情報およびトークン等の機密情報を保護する。
NFR-008	プライバシー	歩数・移動距離等の運動データは、ユーザーが必要なアクセス権限を許可した場合のみ取得する。	アクセス権限未許可時は運動データを取得しない。	権限未許可、許可済み、権限取消しの各状態でデータ取得動作を確認する。	IF-001、ERR-002 に対応。
NFR-009	互換性	初期版は Android スマートフォンを対象とし、対象	ISS-005 で確定する対象 Android バージョンおよび対	対象 Android 実機またはエミュレータを使用し	iOS は初期版の対象外とする。対

		OS・端末環境で主要機能が正常に動作する構成とする	応端末範囲において主要機能が正常に利用できること。	て動作確認を実施する。	象 Android バージョン および対応 端末範囲は ISS-005 と して次工程 へ持ち越 す。
NFR-010	保守性	ポイント算定条件、商品情報および外部連携情報を処理ロジックから可能な限り分離し、設定・マスターデータとして管理する。	ポイント条件や商品情報の変更時に主要なプログラム処理の大幅な修正を不要とする。	ポイント条件および商品マスターデータを変更し、正しく反映されることを確認する。	初期版では管理者画面を設けず、事前設定データとして管理する。
NFR-011	ログ・追跡性	ポイント付与・消費・購入資格取得および主要なエラー処理について履歴・ログを記録する。	ポイント変動および購入資格取得の処理結果を後から確認できること。	正常処理および異常処理を実行し、ポイント履歴・購入資格情報・ログの記録内容を確認する。	障害調査および重複処理確認に利用する。
NFR-012	ユーザビリティ	ホーム、限定商品、購入資格の主要 3 画面を Bottom Navigation から直接切り替え可能とし、エラー・処理中状態等を分かりやすく表示する。	主要 3 画面へ簡単にアクセスでき、主要操作を理解しやすい画面構成とする。	画面遷移テストおよび実機操作により主要機能へのアクセス性を確認する。	SCR-003、 SCR-004、 SCR-007 および共通画面ルールに対応。

10. 未決事項・設計判断

課題 ID	検討事項	設計判断	採用理由	影響範囲	状態
ISS-001	Android 運動データ取得 API／サービス	Android 端末の運動データ取得には Health Connect API を採用する。ユーザーから必要なアクセス権限を取得した上で、歩数・移動距離等を取得する。	Android の運動データ取得処理をアプリから分離し、統一したインターフェースで運動データを取得するため。	IF-001、F-003～F-006、7.4 運動データ権限	決定
ISS-002	数日間未起動時の日次実績・ポイント処理	数日間アプリを起動しなかった場合の過去日分データ取得範囲および日次確定方法については、運動データ提供機能の取得可能範囲を確認した上で詳細設計時に確定する。	取得可能な履歴範囲や端末側のデータ状態に依存するため、現時点で一律の処理方式を確定しない。	F-003、F-005、F-006、日次運動実績	未決
ISS-003	購入資格情報の外部販売サイト連携方式	HTTPS による外部販売サイトへの URL 遷移を基本方式とし、購入資格確認用として短時間有効な連携トークンを使用する。	ユーザーID 等の識別情報を URL へ直接露出せず、購入資格を安全に連携するため。	IF-002、F-012、外部連携情報、7.5 通信・個人情報	基本方針決定
ISS-004	購入資格の有効期限	初期版における購入資格の具体的な有効期限は未設定とし、限定商品の販売期間および外部販売サイトの運用条件を確認後に確定する。	購入資格の利用可能期間は商品の販売期間との整合性を考慮する必要があるため。	F-010～F-012、purchase_qualifications	未決
ISS-005	対応 Android バージョン・対象端末	初期版は Android スマートフォンのみを対象とする。具体的な最低 Android バージョンおよび対象端末範囲は、実装・検証環境を確認後に確定する。	利用する API、開発環境および実機テスト環境との互換性を確認する必要があるため。	NFR-009、Android アプリ全体	未決
ISS-006	ユーザー認証方式・認証情報管理	Firebase Authentication によるメールアドレス・パスワード認証を採用する。パスワードは MOVE PROOF の業務データベースに平文保存しない。	認証情報をアプリ側で直接管理するリスクを低減し、認証処理を安全に実装するため。	F-001、F-002、7.1～7.3、auth_info	決定
ISS-007	データ保持期間・削除方針	運動実績、ポイント履歴、購入資格情報等の具体的な保持期間および削除条件は、運用・プライバシーポリシー確定時に決定する。	利用期間、退会時のデータ処理、プライバシー要件等を踏まえた運用上の判断が必要なため。	D-001～D-008、データベース設計、プライバシー	未決
ISS-008	外部販売サイト接続障害時の再試行・資格確認	外部販売サイトへ遷移する直前に購入資格の有効性を本システム側で確認する。接続に失敗した場合は購入資格を保持したまま処理を	外部サイト障害によって取得済み購入資格が失われることを防止し、安全に再試行できるようにするため。	IF-002、ERR-008、SCR-007、F-012	決定

		中止し、ユーザー操作により再試行可能とする。			
--	--	------------------------	--	--	--

10.1 設計判断ログ

Decision-ID	日付	判断内容	理由	代替案	決定者
DEC-001	2026/08/23	Android 運動データ取得方式として Health Connect API を採用する。	歩数・移動距離等の運動データ取得処理を統一した方式で実装するため。	端末固有 API を個別に利用する方式	楊子悦
DEC-002	2026/08/24	外部販売サイト連携は HTTPS による URL 遷移を基本とし、短時間有効な連携トークンを使用する。	購入資格を安全に連携し、ユーザー識別情報の直接露出を避けるため。	URL パラメータのみで連携する方式、API 直接連携	楊子悦
DEC-003	2026/08/24	ユーザー認証には Firebase Authentication を採用する。	パスワードを業務データベースで直接管理せず、安全に認証処理を実現するため。	独自認証機能を実装する方式	楊子悦
DEC-004	2026/08/26	購入資格交換時のポイント消費、購入資格付与、ポイント履歴登録、ポイント残高更新を 1 つのトランザクションとして処理する。	一部処理のみが完了するデータ不整合を防止するため。	各処理を個別に更新する方式	楊子悦
DEC-005	2026/08/26	外部販売サイトへの接続失敗時は取得済み購入資格を保持し、ユーザー操作により再試行可能とする。	外部サービス障害によってユーザーが取得済みの権利を失うことを防止するため。	接続失敗時に購入資格を無効化する方式	楊子悦

11. 要件トレーサビリティ

11.1 要件－基本設計対応表

要件 ID	要件名 / 概要	基本設計章	設計成果物	確認状況
F-001	ユーザー登録：新規ユーザーのアカウントを登録する。	3. 画面設計、4. 機能設計、5. データベース論理設計、7. 認証・セキュリティ設計	SCR-002 ユーザー登録画面、F-001 機能設計、users・auth_info テーブル	確認済
F-002	ログイン：登録済みユーザーを認証し、システムへログインする。	3. 画面設計、4. 機能設計、7. 認証・セキュリティ設計	SCR-001 ログイン画面、ユーザー認証処理フロー、Firebase Authentication 認証設計	確認済
F-003	運動データ取得：スマートフォンから歩数・移動距離等の運動データを取得する。	4. 機能設計、6. 外部インターフェース設計、7. 認証・セキュリティ設計	運動データ同期処理フロー、IF-001、運動データ権限設計	確認済
F-004	運動実績表示：当日の歩数・移動距離等の運動実績を表示する。	3. 画面設計、4. 機能設計	SCR-003 ホーム画面、F-004 機能設計	確認済
F-005	日次運動実績確定：前日の最終歩数を確定し、ポイント算定対象とする。	4. 機能設計、5. データベース論理設計	運動データ同期・日次確定処理フロー、daily_activity テーブル	確認済
F-006	ポイント自動算定・付与：確定した歩数に基づきポイントを算定し、自動付与する。	4. 機能設計、5. データベース論理設計	ポイント算定・付与処理フロー、point_balances・point_histories テーブル	確認済
F-007	ポイント残高表示：ユーザーが現在保有しているポイントを表示する。	3. 画面設計、4. 機能設計、5. データベース論理設計	SCR-003 ホーム画面、point_balances テーブル	確認済
F-008	限定商品閲覧：購入対象となる限定商品の一覧および商品情報を表示する。	3. 画面設計、4. 機能設計、5. データベース論理設計	SCR-004 限定商品一覧画面、SCR-005 限定商品詳細画面、products テーブル	確認済
F-009	購入資格条件判定：必要ポイントと保有ポイントを比較し、購入資格取得可否を判定する。	3. 画面設計、4. 機能設計	SCR-005 限定商品詳細画面、購入資格条件判定処理フロー	確認済
F-010	購入資格交換：必要ポイントを消費し、対象商品の購入資格を付与する。	3. 画面設計、4. 機能設計、5. データベース論理設計	SCR-006 購入資格交換確認ダイアログ、購入資格交換処理フロー、トランザクション設計	確認済
F-011	購入資格表示：取得済みの購入資格および対象商品を表示する。	3. 画面設計、4. 機能設計、5. データベース論理設計	SCR-007 購入資格一覧画面、purchase_qualifications テーブル	確認済
F-012	外部販売サイト連携：購入資格取得後、対象商品の外部販売サイトへ遷移する。	3. 画面設計、4. 機能設計、6. 外部インターフェース設計	SCR-007、外部販売サイト連携処理フロー、IF-002	確認済

11.2 基本設計完了チェック

No.	チェック項目	結果	備考
	システム構成が要件定義と矛盾していない	☒ OK ☐ NG ☐ 未確認	データベース方式等を含め、基本設計書全体の最終整合確認を実施する。
2	全画面の項目・イベント・遷移が定義されている	☒ OK ☐ NG ☐ 未確認	SCR-002 登録完了後の遷移を SCR-001 ログイン画面へ修正する必要がある。

3	主要機能の処理フローが定義されている	☒ OK ☐ NG ☐ 未確認	ユーザー認証、運動データ同期・ポイント付与、購入資格交換、外部販売サイト連携を定義済み。
4	データ構造・一意性・整合性方針が定義されている	☒ OK ☐ NG ☐ 未確認	ER 図、テーブル定義、PK・FK・UNIQUE・トランザクション方針を定義済み。
5	外部 IF の方式・権限・エラー処理が定義されている	☒ OK ☐ NG ☐ 未確認	IF-001、IF-002 および再試行・権限・異常時処理を定義済み。
6	認証・セキュリティ設計が定義されている	☒ OK ☐ NG ☐ 未確認	認証、認可、認証情報保護、運動データ権限、HTTPS・ログ方針を定義済み。
7	非機能要件への対応が定義されている	☒ OK ☐ NG ☐ 未確認	NFR-001～NFR-012 の設計対応・目標値・確認方法を定義済み。
8	未決事項が整理され、次工程への持越しが明確になっている	☒ OK ☐ NG ☐ 未確認	ISS-001～ISS-008 について決定事項・未決事項・影響範囲を整理済み。